主板BOM R2：板凳式接线柱 / SMT基础库优先

基准：4c03a35仓库中的42件手绘BOM（e09c173生成）。本版为主功率＋CC合板BOM R2，日期2026-11-08。

器件数量：44件。J1/J2两只双位绿色螺丝端子删除，改成J1P、J1N、J2P、J2N四只单极板凳式焊接接线柱。每只拟选四脚同体导通款；1 – 4脚编号仅为拟用符号约定，实物及厂家编号尚待核对。

端子网络：J1P四脚→RAW+；J1N四脚→GND；J2P四脚→OUT+；J2N四脚→GND。切勿把输入正极接在FUSED/VIN_SYS以绕过保险丝和采样电阻。

接线柱采购条件：裸露横梁供鳄鱼夹夹持，通孔焊接；明确额定电流≥5A，厂家材质/镀层、尺寸、焊接工艺需复核。采购型号、立创料号、孔距、孔径未查实，列为待定，禁止用PCB-1之类泛称直接决定封装。该清单不是全料号可下单BOM。

接口范围：J3主控10针接口、J4辅助供电2针接口保留；仅本版电源输入/输出采用板凳式接线柱。主控及辅助电源板本体不在本BOM内。

基础库优先：17件已核实官网Basic，共5种料号：C49678×7、C1710×2、C17513×4、C17414×1、C25803×3。官网分类为JLCPCB查询结果，国内嘉立创实际订单、库存、基础库归类须下单前再次确认；不承诺全器件为基础库。

R6/R9/R12：旧推荐0805 C17407→0603 C25803；仍为100kΩ/1%，额定功率125→100mW。控制域最高3.3V时约0.109 mW，功率余量充足。仅这三只普通100k改0603；R1/R7仍为100kΩ/0.1%/0805。

保留R2=5.49kΩ/0.1%、R3=56kΩ/0.1%、R8=10kΩ/0.1%；不为基础库降低采样/反馈精度，也不改成相近标称值。U1 – U5、RS1/RS2及其余阻容标称参数不变。

C14保留220nF/50V/X7R/0805，C5378当前库别未核实，不再作为基础库候选计数。未直接改小封装以避免增加偏压降容不确定性。

C5/C6仍各22μF/25V/X7R/1210，候选C309062；在实际最高输出偏压下两只有效容量合计≥22μF需曲线或带偏压实测确认。L1仍需原厂焊盘图；不能凭外形名称定封装。

原理图影响：主电路电气网络/标称阻容值不变，但接口符号由两个2针拆为四个单极4脚，拟用逐脚记录从123变135；旧JSON未重画，不能直接与本BOM配套下板。新版连接表是拟用映射，不是已验证网表。

器件/PCB影响：新接线柱须重画符号和专用封装，并调整板边空间、正负极夹持间距与焊盘承力；R6/R9/R12需改0603封装。其它未变选型沿用上一版建议，不等于已完成封装绑定。

仿真/固件：不改模型、控制算法或固件。本轮仅静态BOM核对44件、合并数量一致、40只保留器件的网络映射不变；未开展原生ERC/DRC、实测、环路或效率验收。

来源：每项目录链接见Excel。已核实Basic：jlcpcb.com/partdetail/C49678、/C17513、/C17414、/C25803；C1710使用完整路径 https://jlcpcb.com/partdetail/2062-CL21B103KBANNNC/C1710。旧C17407当前Extended证据：https://jlcpcb.com/partdetail/uni_royal_uniroyal_elec-C17407/C17407。

六区划分

1 输入保护、输入采样与接口：C9 F1 J1N J1P J3 J4 RS1 U3（8件）

2 同步Buck主功率与输出：C1 C2 C3 C4 C5 C6 J2N J2P L1 RS2 U1（11件）

3 恒压反馈、恒流注入与使能：D1 R1 R2 R3 R4 R5 R6（7件）

4 输出电流/电压采样：C7 C8 R7 R8 U2（5件）

5 DAC电压/电流设定与滤波：C10 C12 R10 R9 U4（5件）

6 CC恒流补偿与设定缓冲：C11 C13 C14 D2 R11 R12 R13 U5（8件）

合并BOM

C9 C3 C4 C8 C10 C12 C11 / 数量7：100nF 50V X7R ±10%

CC0805KRX7R9BB104 | C49678 | 0805 | 基础库（官网已核实）

统一7只；C4由16V额定提升50V，标称容值不变

F1 / 数量1：2A 63V保险丝

0466002.NRHF | C3105 | 1206保险丝 | 待核实库别

非自恢复保险；不提供精确1A限流

J1N J1P J2N J2P / 数量4：单极四脚板凳式焊接接线柱，设计采购要求≥5A

待定：四脚同体导通、横梁可供鳄鱼夹夹持 | 待定 | THT四脚，孔距/孔径/高度待厂家尺寸图 | 非SMT/通孔手焊

共4只、每只单极；J1P→RAW+，J1N→GND，J2P→OUT+，J2N→GND；每只四脚同网。厂家/电流额定/尺寸待核实。

J3 / 数量1：带防呆10针连接器

2.54-2*5P简牛 BOOMELE | C5665 | THT 2x5 P2.54mm | 非SMT/手焊

核对1脚三角标记和外壳尺寸

J4 / 数量1：2针辅助供电接口

2.54mm 1x2直插排针 | 待定 | THT 1x2 P2.54mm | 非SMT/手焊

参数选型；未指定商城料号；1 VIN_SYS，2 GND

RS1 RS2 / 数量2：0.05Ω ±1% 1W

RL2512FK-070R05L | C876461 | 2512 | 待核实库别

电流取样两端用Kelvin引线

U3 / 数量1：输入电流/电压监测

INA226AIDGSR | C49851 | VSSOP-10 / DGS P0.5mm | 待核实库别

不能与MSOP外形想当然互换

C1 / 数量1：100 µ F 50V 铝电解

50YXF100MEFC8X11.5 | C88728 | THT D8x11.5mm P3.5mm | 非SMT/手焊

注意极性，1正极、2GND

C2 / 数量1：10 µ F 50V X7R ±10%

CL31B106KBHNNNE | C89632 | 1206 | 扩展库（官网）

输入最高25V，保留50V耐压

C5 C6 / 数量2：22 µ F 25V X7R ±10%

CL32B226KAJNNNE | C309062 | 1210 | 待核实库别

有条件候选：10V偏压下两只合计有效容量需≥22 µ F；需曲线或实测

L1 / 数量1：22 µ H ±20% 额定4A Isat5A DCR80mΩ

ZD0850-220M | C46956554 | 8.8x8.2mm型号专用焊盘 | 待核实库别

焊盘尺寸需查原厂图；不能按名称选通用8x8封装

U1 / 数量1：同步Buck 4.5 – 28V/3A

TPS54302DDCR | C311983 | SOT-23-THIN6 / DDC | 待核实库别

不得用通用SOT23-6直接代替DDC焊盘

D1 D2 / 数量2：单肖特基二极管

BAT54,215 Nexperia | C85084 | SOT-23 | 待核实库别

1=A，3=K，2=NC；不用BAT54A/C/S

R1 R7 / 数量2：100kΩ ±0.1% 1/8W

RT0805BRD07100KL | C122537 | 0805 | 待核实库别

保留采样/反馈精度，不换1%凑基础库

R2 / 数量1：5.49kΩ ±0.1% 1/8W

RT0805BRD075K49L | C865577 | 0805 | 待核实库别

不改5.49k标称值

R3 / 数量1：56kΩ ±0.1% 1/8W

TC0550B5602T5G | C2989136 | 0805 | 待核实库别

56k，不能替换为56.2k

R4 / 数量1：10kΩ ±1% 1/8W

0805W8F1002T5E | C17414 | 0805 | 基础库（官网已核实）

保持原规格

R5 R10 R11 R13 / 数量4：1kΩ ±1% 1/8W

0805W8F1001T5E | C17513 | 0805 | 基础库（官网已核实）

保持原标称值

R6 R9 R12 / 数量3：100kΩ ±1% 100mW 75V

0603WAF1003T5E | C25803 | 0603 | 基础库（官网已核实）

替代旧推荐0805 C17407（现官网为扩展库）；阻值/精度不变，封装改0603，最大3.3V时功耗约0.109mW

C7 C13 / 数量2：10nF 50V X7R ±10%

CL21B103KBANNNC | C1710 | 0805 | 基础库（官网已核实）

输出分压滤波和电流滤波

R8 / 数量1：10kΩ ±0.1% 1/8W

RT0805BRD0710KL | C110775 | 0805 | 待核实库别

保留输出电压采样精度

U2 / 数量1：电流检测增益20

INA180A1IDBVR | C122228 | SOT-23-5 / DBV | 待核实库别

必须A1；B1脚序不同，A2增益不同

U4 / 数量1：四通道DAC

MCP4728-E/UN | C108207 | MSOP-10 P0.5mm | 扩展库（官网）

C/D通道不用；3.3V供电

C14 / 数量1：220nF 50V X7R ±10%

CL21B224KBFNNNE | C5378 | 0805 | 库别待核实（不计基础库）

保留0805/50V选择；当前未核实官网Basic状态；需核对直流偏压有效容值

U5 / 数量1：双运放

MCP6002T-I/SN | C7377 | SOIC-8 3.9mm P1.27mm | 扩展库（官网）

原MCP6002-I/SN加T仅卷带包装；同一只IC两个单元